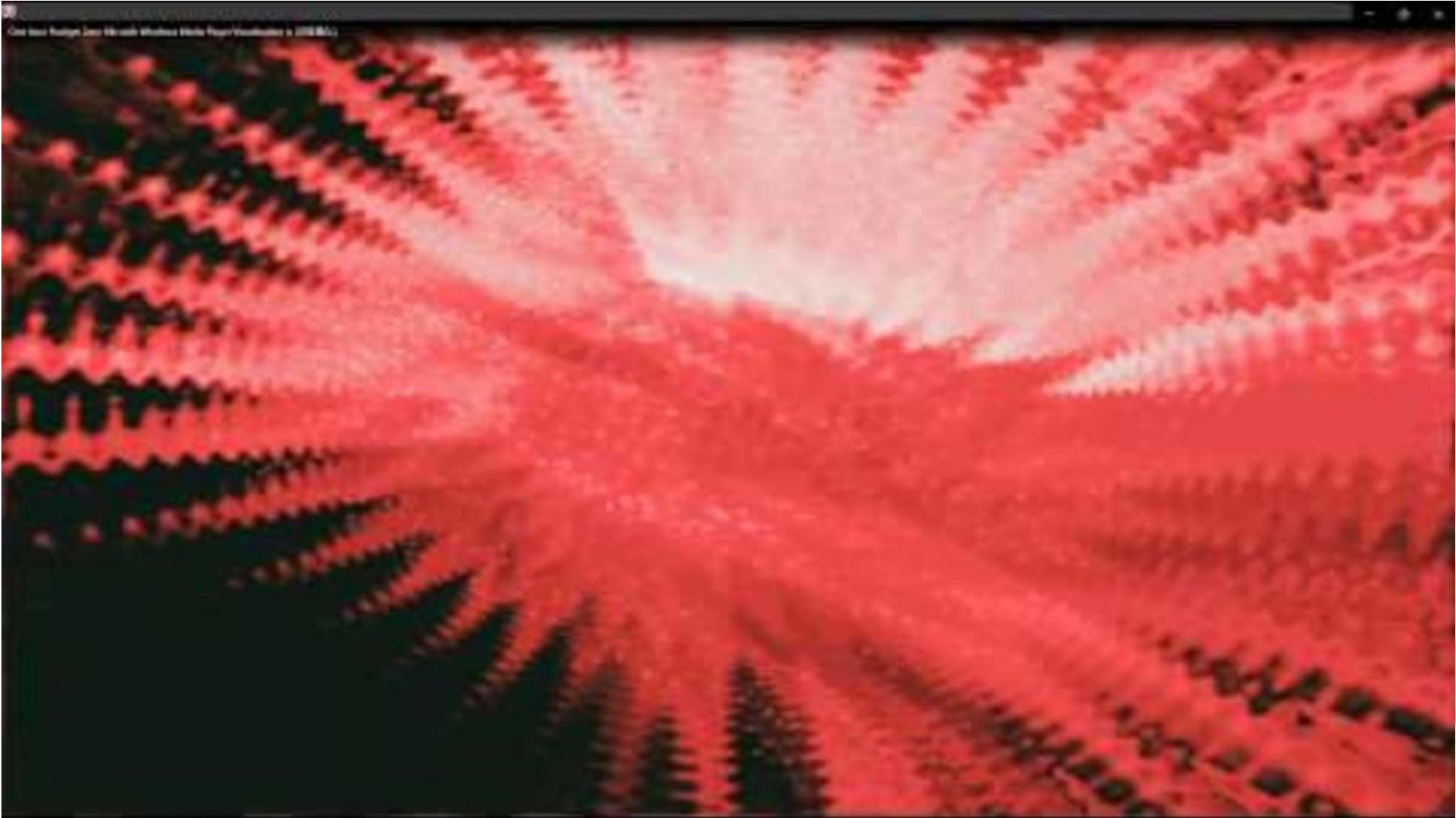


Human-AI-Interaction Konzeptpräsentation

Vincent Walther und David Rossel

Einführung/Umfeld

- Musik erzeugt → Emotionen und Atmosphäre
- Visualisierung von Musik, Klängen und Geräuschen
- Live-Erfahrung und Interaktion mit Musik



Windows Media Player <https://www.youtube.com/watch?v=Ax8BF48czIU>



Tomorrowland Visuals https://www.youtube.com/watch?v=i7N8lO_H5F8



Vegas Sphere Visuals <https://www.youtube.com/watch?v=fUMBRyGIWPw>

Media Player vs. Tomorrowland vs. Vegas Sphere

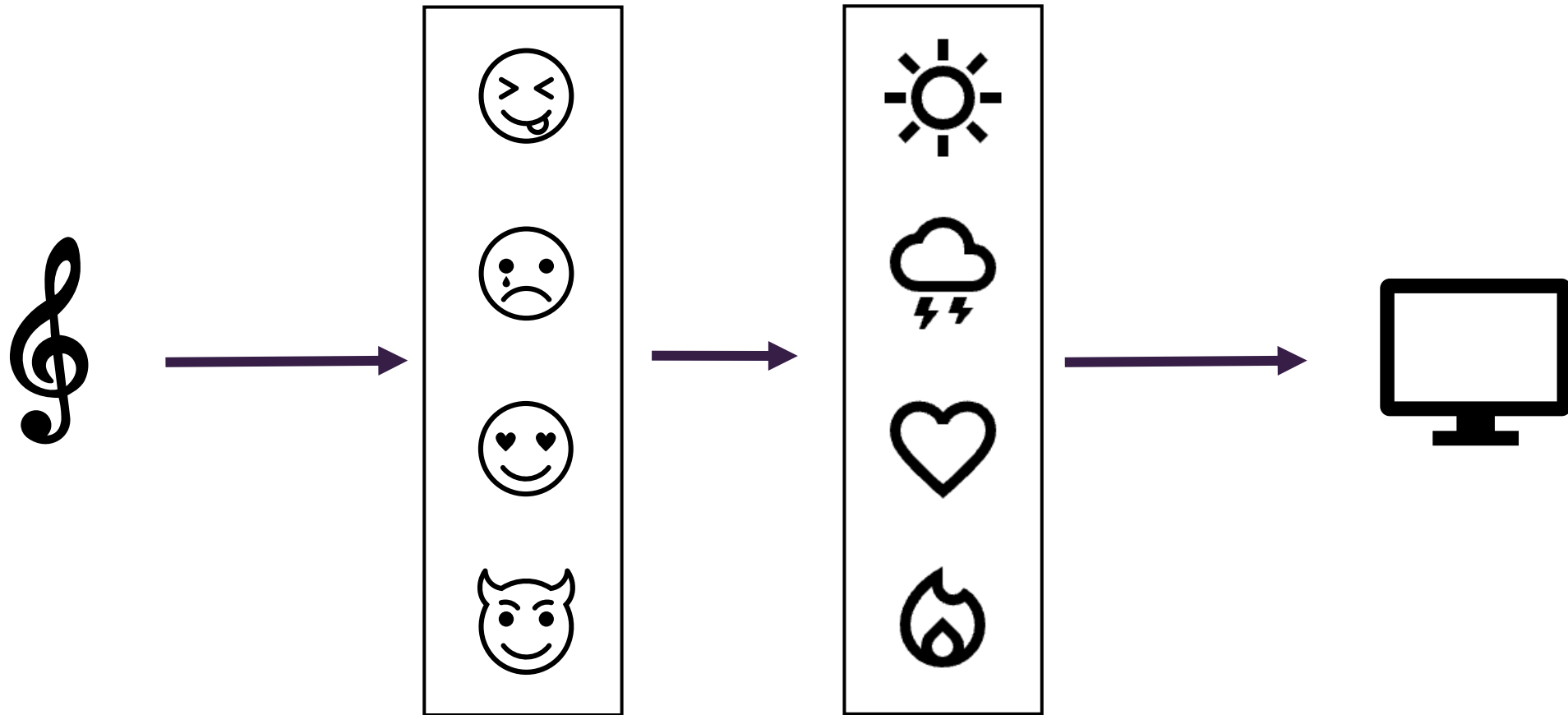
- Interaktionsmöglichkeiten
- Zielsetzung
- Unser Ansatz:
 - Abstrakte Visuals
 - Musik und Visuals stellen Einheit dar
 - Musik selbst erzeugt Visuals

Inwieweit kann generative KI
Emotionen, die wir in der Musik
wahrnehmen, verstärken?

Prototyp in Szenarien

- Song abspielen → Visuals werden generiert (Media Player)
- Live-Funktionalität → Selbst musizieren/Instrument üben
- Künstlerische Installation → Abstraktes Klangexperiment
- Komponieren von Songs → Anstoßen von kreativen Ideen

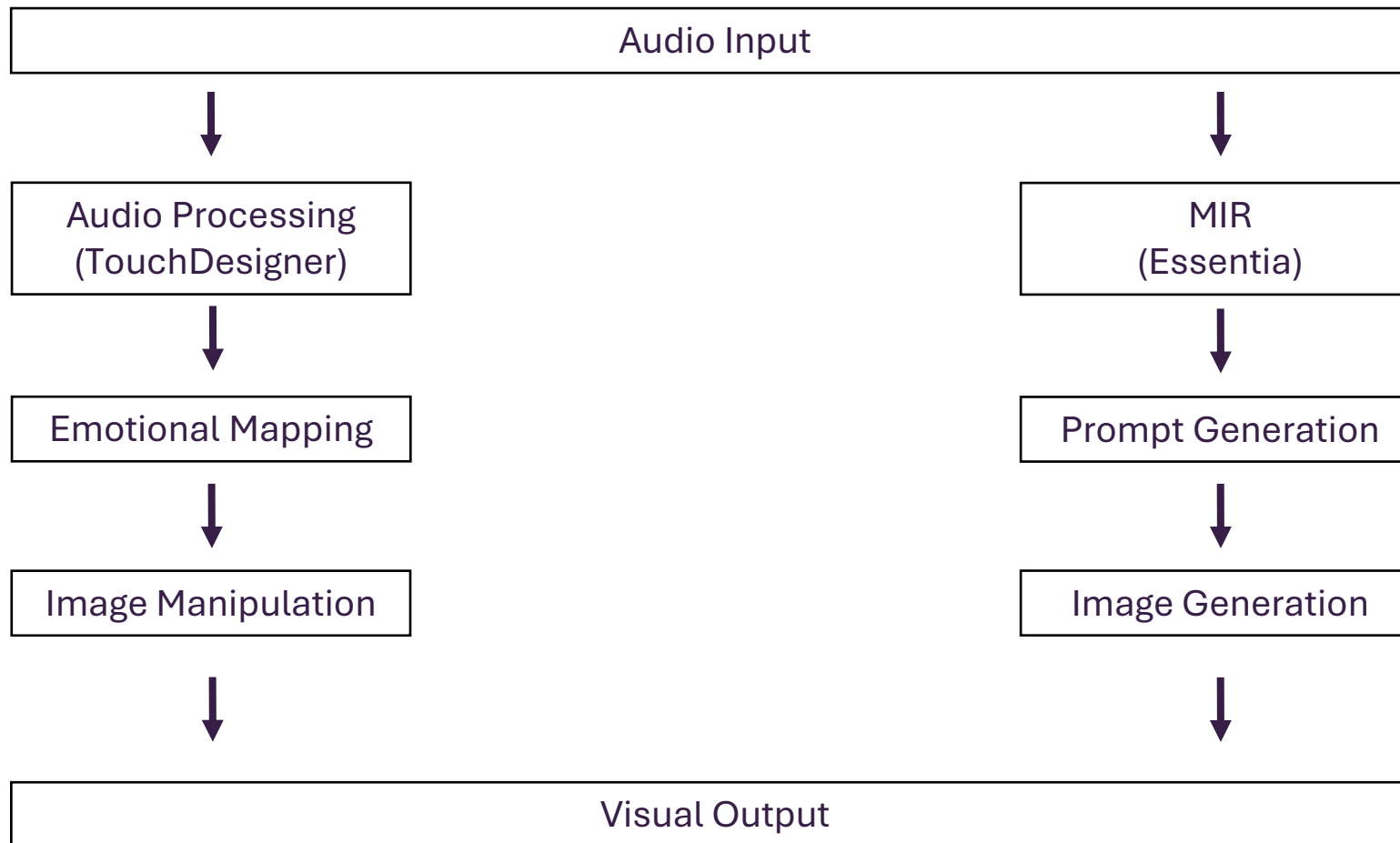
Interaktionskonzept

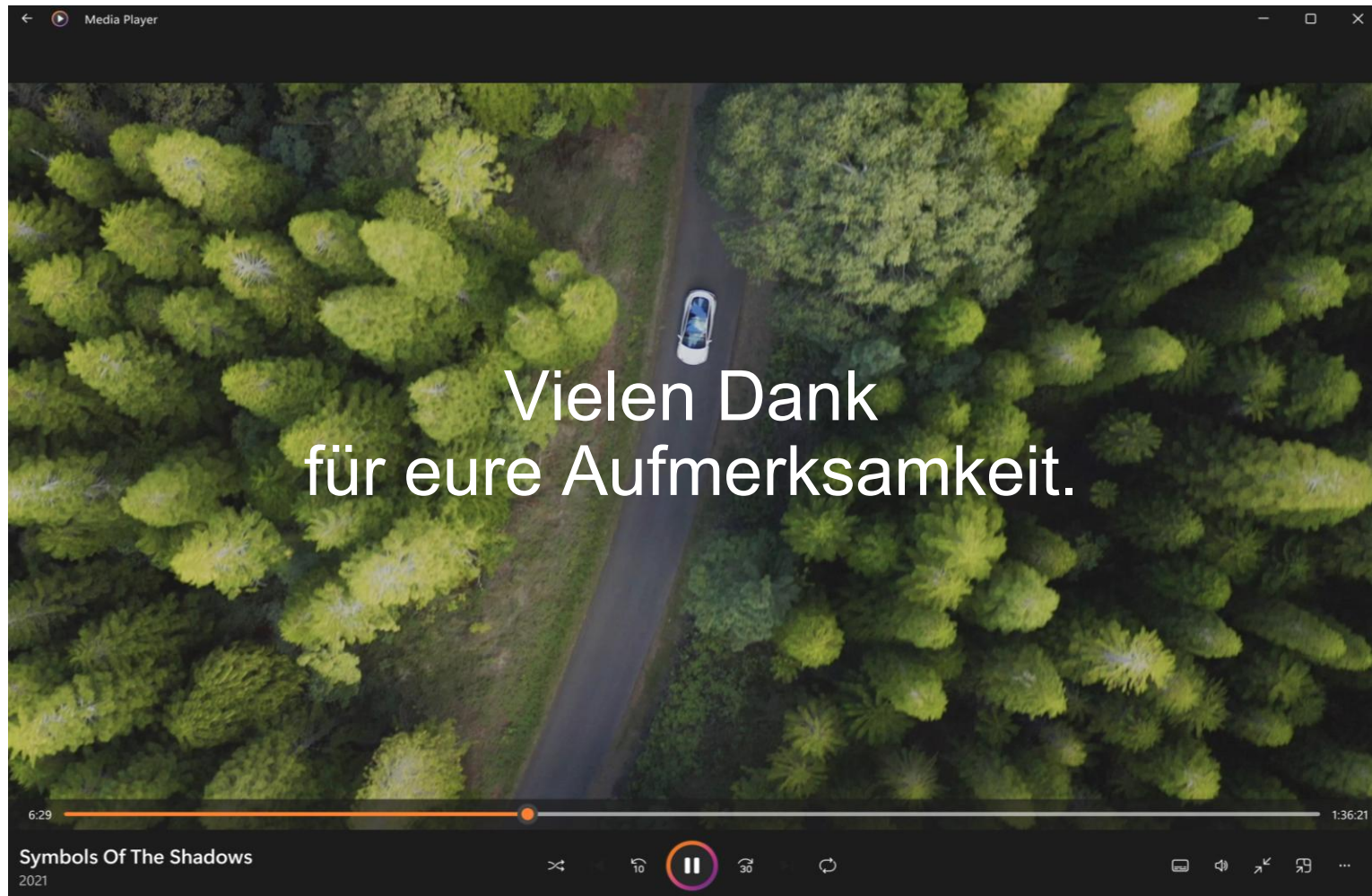


Aspekte, Herausforderungen

- Music Information Retrieval (MIR) → Musikalische Parameter herausfiltern
- Interpretation der Parameter (Mood-Estimation)
- Visuelles Mapping der Emotionen

Technische Skizze





Quellen

- M. Graf, H. Chijioke Opara, and M. Barthet, “An Audio-Driven System for Real-Time Music Visualisation,” Paper 10498, 2021.
- M. Erdmann, M. von Berg, J. Steffens, “Development and evaluation of a mixed reality music visualization for a live performance based on music information retrieval”, Frontiers in Virtual Reality 6, 2025.
- J. Lindley, R. Whitham, “Towards Holistic Prompt Craft”, Proceedings of the 2025 ACM Designing Interactive Systems Conference, 2025.
- J. Huang, C. J. Weber, S. Rothe, “An AI-driven Music Visualization System for Generating Meaningful Audio-Responsive Visuals in Real-Time”, ACM International Conference on Interactive Media Experiences, 2025.

Online-Quellen

- <https://www.immersive.tomorrowland.com/>
- <https://designresearch.works/shadowplay/>
- <https://www.thesphere.com/>
- https://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Player